

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN I



BÁO CÁO ĐỀ CƯƠNG GIỮA KỲ
HỌC PHẦN: THỰC TẬP CƠ SỞ
ĐỀ TÀI

Giảng viên hướng dẫn	: TS. Kim Ngọc Bach
Mã sinh viên	: B23DCCN397
Tên sinh viên	: Nguyễn Nhật Huy
Lớp hành chính	: D23CQCN05-B
Nhóm thực tập	: 11

Hà Nội – 2026

Trong các tuần vừa rồi, em đã hoàn thiện code cho 3D semantic segmentation với kiến trúc Salsanext. Ta có thể thấy việc chiếu Lidar point cloud từ 3D thành 2D giúp ảnh dày hơn. Nhưng nó gây ra hiện tượng mất đi các thông tin về vị trí của các point cloud trong không gian. Tuần này, em đã tìm hiểu về voxelization cùng sparse convolution. Hiện nay các phương pháp sử dụng voxelization và 3D conv cho thấy hiệu quả hơn hẳn so với projection.

I. Sparse convolutional network

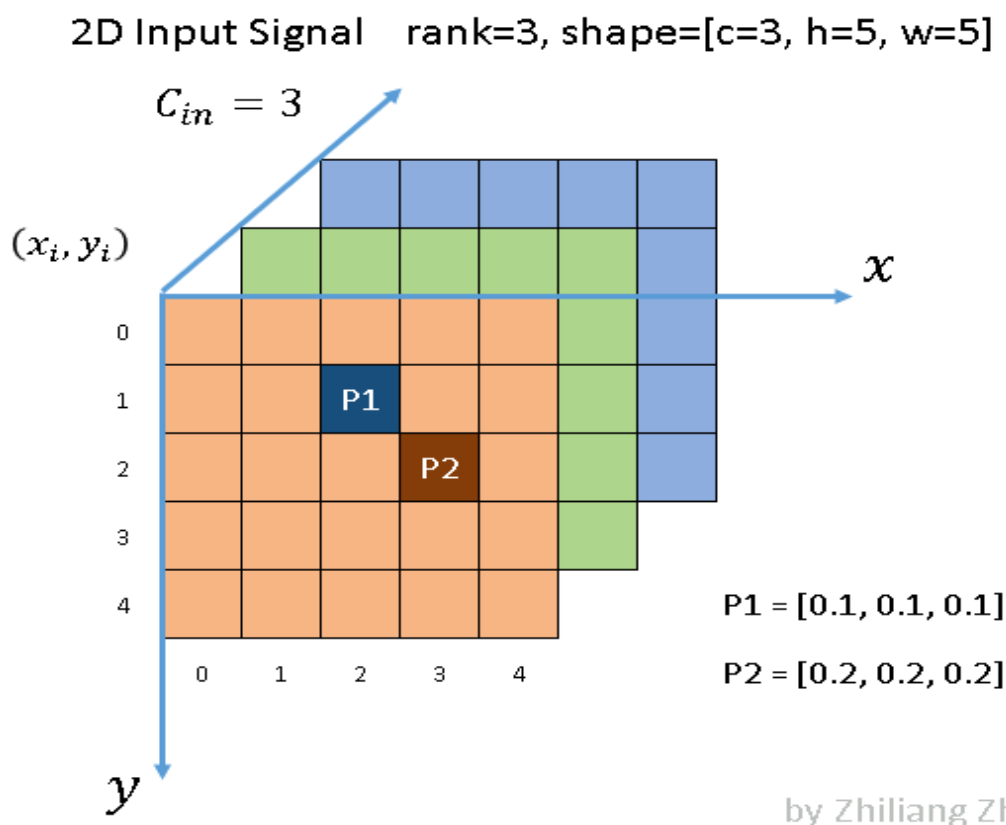
1. Motivation

- CNN rất hiệu quả với 2D image. Tuy nhiên, với 3D point cloud, extra dimension Z làm tăng lượng lớn chi phí tính toán. Mặt khác, không giống với ảnh 2D, phần lớn voxel của 3D point cloud rỗng, nó khiến data của 3D voxel là các tín hiệu rời rạc

→ Nếu sử dụng CNN truyền thống cho 3D point cloud, nó sẽ khiến lãng phí một lượng lớn tài nguyên tính toán. Giả sử, một hình hộp có 1000 ô nhưng chỉ có 100 ô active, còn lại đều bằng 0.

2. Sparse convolution model

- Input data



+ Giả sử có 5x5 images với 3 channels. Mọi pixels đều là (0,0,0) trừ 2 điểm là P1 và P2 là những vị trí khác 0, nó còn được gọi là active input sites. Ở dense form, input có dạng (1x3x5x5) với order là NCHW. Ở sparse form, data list có dạng [[0.1,0.1,0.1], [0.2,0.2,0.2]] và index list có dạng [[1,2],[2,3]] với YX order.

+ Convolution sparse cũng giống như convolutio truyền thống, nó chỉ khác cách lưu dữ liệu.

+ Sparse Convolution có 2 output definitions. Đầu tiên là output như bình thường, như conv truyền thống, tính toán output bằng việc kernel trượt lần lượt qua input. Cái thứ 2, output chỉ tính khi trung tâm kernel bao quanh input.

Sparse Output

A1	A1A2	A1A2
A1	A1A2	A1A2
	A2	A2

A1	A1A2	A1A2
A1	A1A2	A1A2
	A2	A2

3. Luồng
- Build

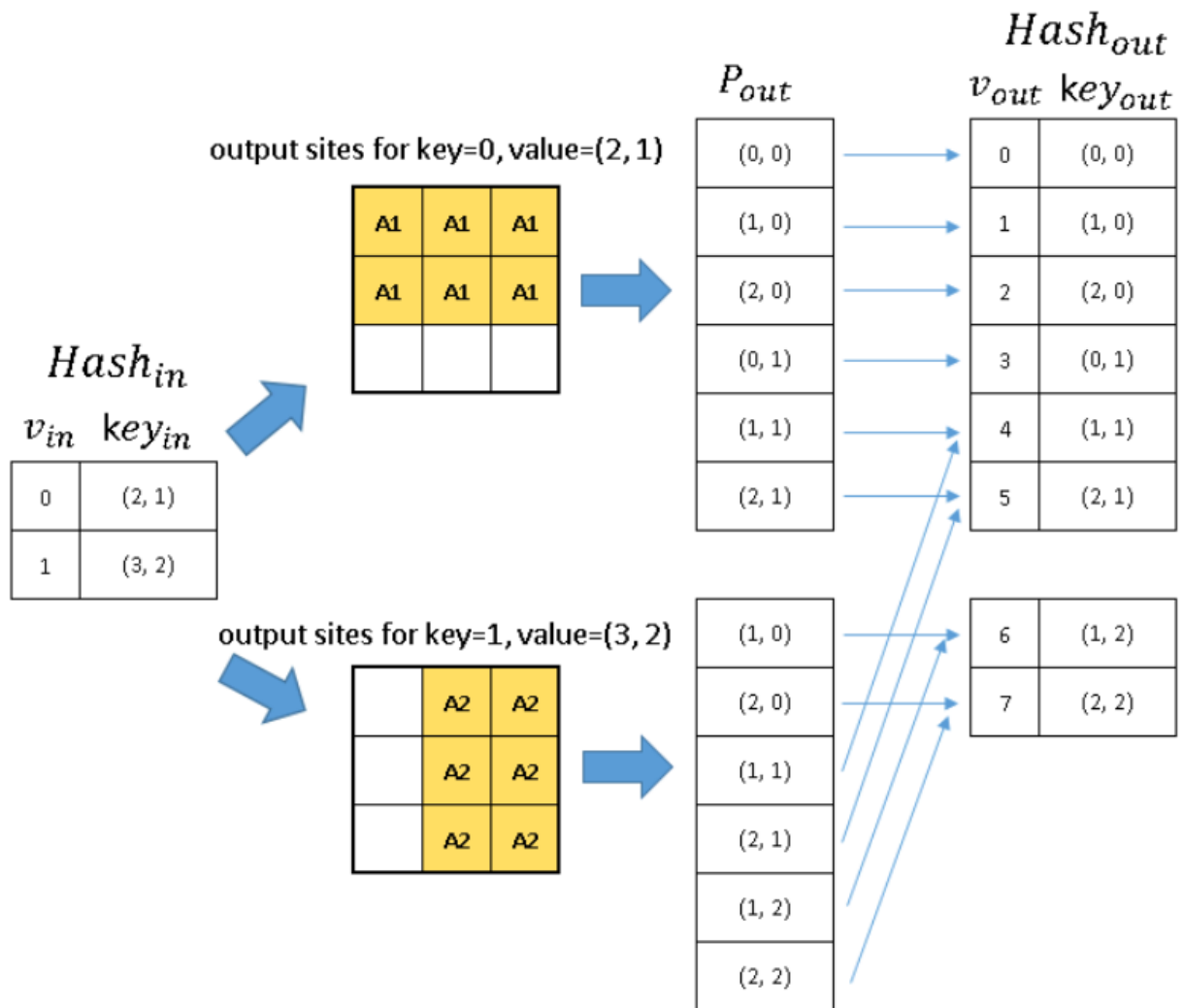
Submanifold Output

tính toán
hash table

	A1	
		A2

	A1	
		A1

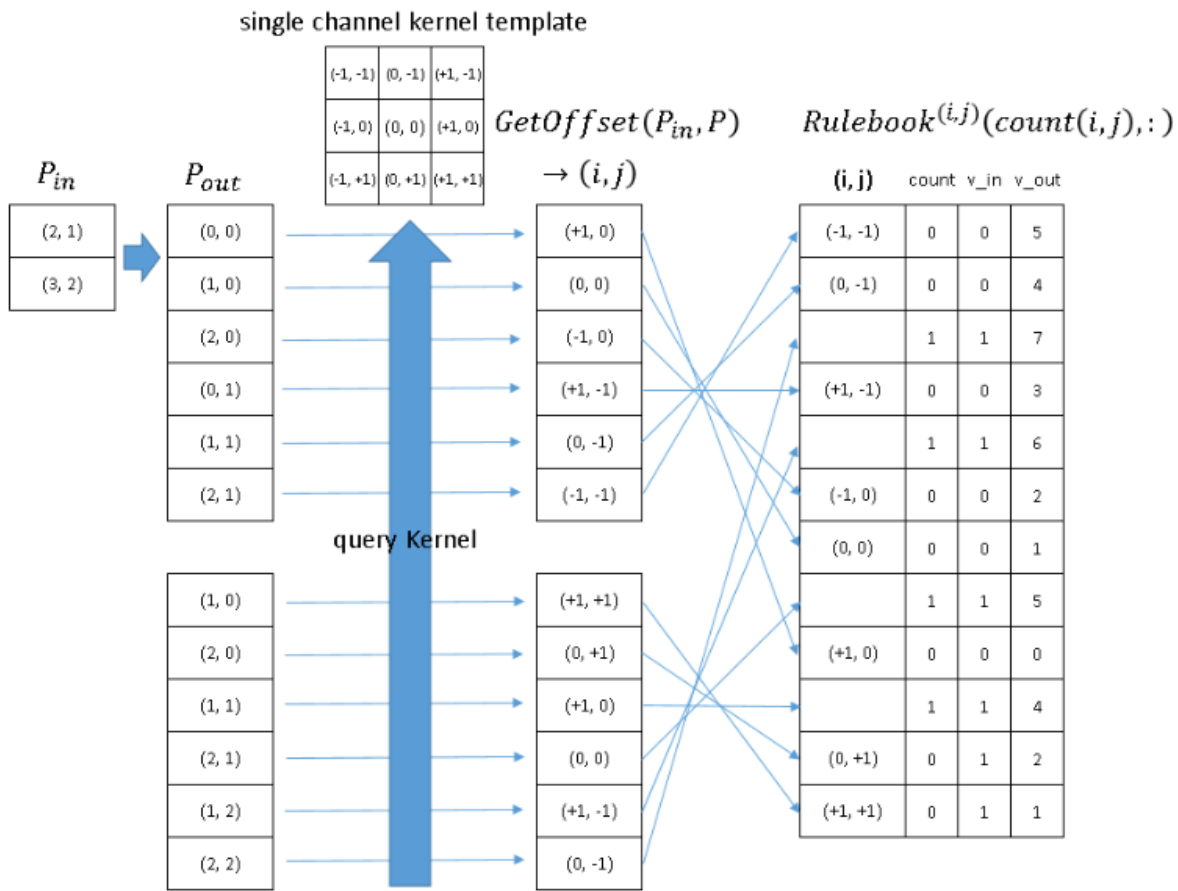
Build input/output hash table



+ Input của hash table là các active units. Sau đó, chúng ta tính toán các output có thể bị tác động bởi input. Sau đó chúng ta dùng hash table lưu lại các active output sites.

- Build Rule Book

Build Rule Book



by Zhiliang Zhou

Fig.6 build rule book to schedule all atomic operations based on kernel index. Image by Author

+ P_{in} là vị trí các input site. Cụ thể ở đây là $(2, 1)$ và $(3, 2)$. P_{out} là các active output site tương ứng. Sau đó, ta thu thập lần lượt các phép tính của phép tích chập (Bảng single channel kernel template để xác định vị trí các weight tương ứng với các input). Cuối cùng, ta lưu các thông tin đó vào rulebook. Cột đầu tiên là vị trí các kernel element (để nhân với input). Cột thứ 2 là phép đếm số lượng phép nhân tại một vị trí của kernel. Thứ 3, 4 lần lượt là nguồn và đích của phép tính (input và output site)

- Luồng xử lý cho GPU

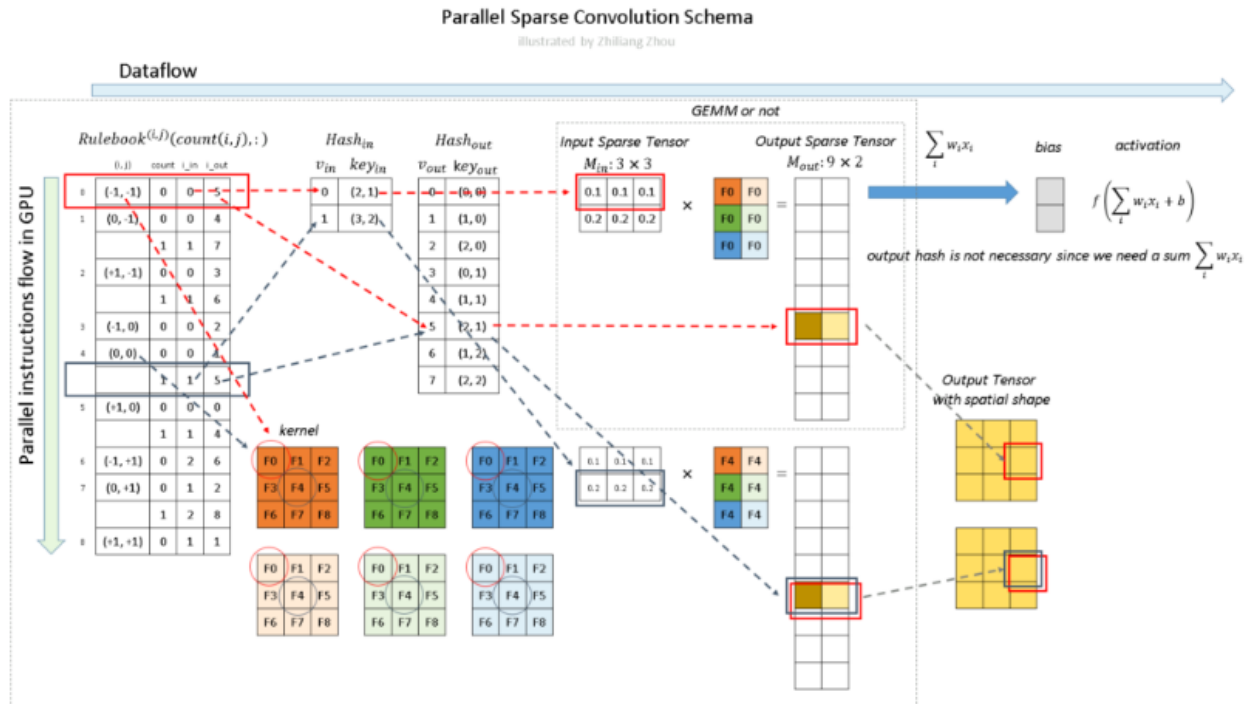
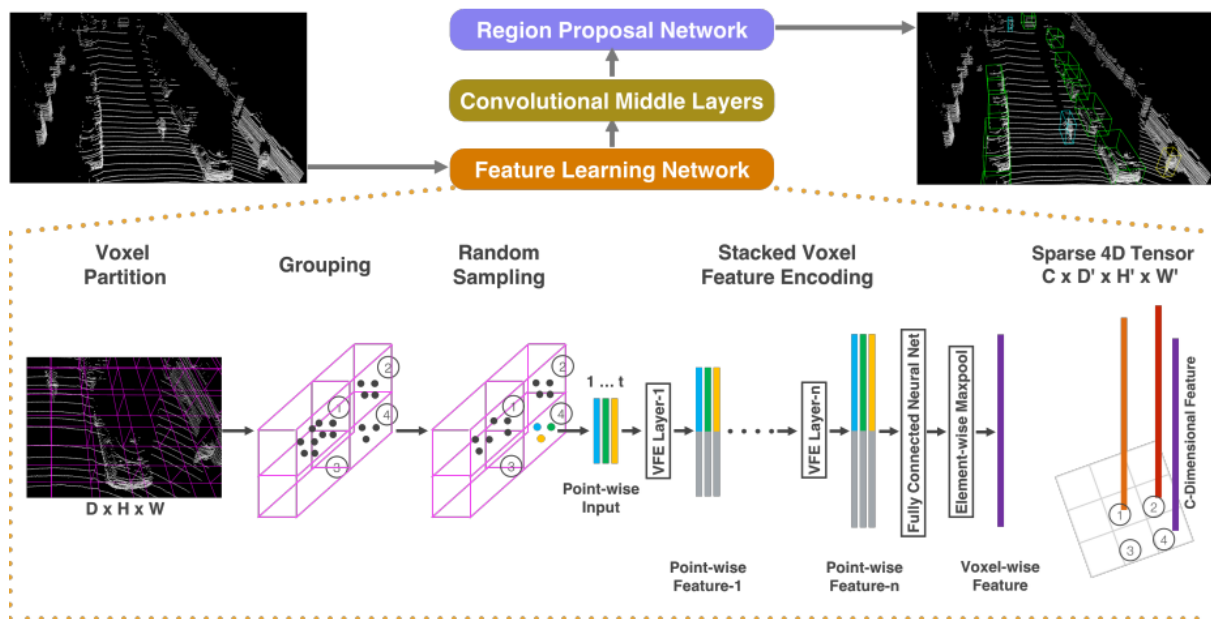


Fig.7 Calculation of sparse convolution. Image by Author

+ Bằng cách này ta có thể giảm được phần lớn chi phí tính toán. Đặc biệt với lidar point cloud, nơi mà phần lớn các point cloud rỗng.

II. VoxelNet

- VoxelNet là một model end to end learning cho point cloud cho 3D object detection. Ta sẽ đọc bài này để hiểu về voxelization cùng các kỹ thuật xử lý



1. Luồng xử lý

- Đầu tiên, từ point cloud gốc, người ta sẽ chia không gian thành các ô(voxel). Với mỗi ô, point cloud sẽ được chia vào ô nào trong các ô voxel đó. Sau đó, trong mỗi voxel sẽ thực hiện random sampling(Lấy T điểm trong point cloud nếu số point cloud trong voxel >T, nếu <T thì dùng hết toàn bộ). Với mỗi voxel, các point cloud của ô đó sẽ được dùng để tách lấy các đặc trưng của ô đó. Ở cuối feature learning network, ta sẽ được các ô(voxel) cùng các đặc trưng của ô đó.
- Tiếp theo, các thông tin từ phần trước sẽ được đẩy qua lớp Convolutional Middle Layers
 - + Đây là một lớp Conv3D cùng BN và ReLU. Lớp này giúp mở rộng receptive field, giúp hiểu thêm về ngữ cảnh cho mô tả hình dạng.
- Tiếp theo, sau khi qua lớp 3D Conv, nó được đưa tới lớp Region Proposal Network.
 - + Region proposal network là một block quan trọng được sử dụng nhiều cho các object detection frameworks.

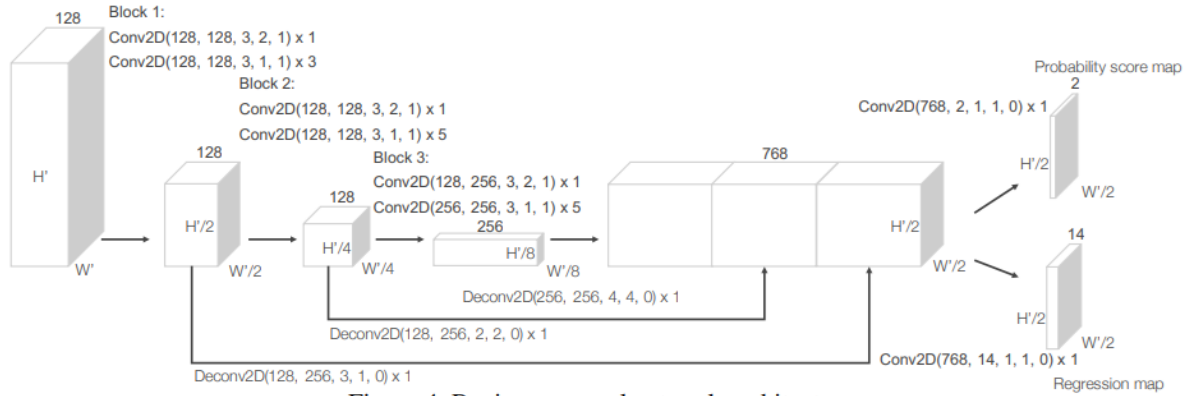


Figure 4. Region proposal network architecture.

+ Nó gồm 3 blocks fully convolutional layers. Lớp đầu tiên giảm kích thước của mẫu xuống còn bằng 1 / 2 bằng cách dùng stride = 2, theo sau nó là các lớp Conv với stride = 1. Sau đó là các lớp BN và ReLU. Sau đó, chúng ta upsample(Có thể dùng các phương pháp khác nhau) và ghép các lớp đó lại để được một lớp với high resolution. Cuối cùng, lớp này được dùng cho 2 mục đích: (1) probability score map , (2) regression map

2. Loss Function

- Gọi $\{a_i \text{ pos}\}_{i=1..N_{\text{pos}}}$ là các positive anchors(hộp để dự đoán object), $\{a_j \text{ neg}\}_{j=1..N_{\text{neg}}}$ là các negative anchors. Các 3D ground truth box(label) gồm các tham số $(x, y, z, l, w, h, \theta)$ trong đó x, y, z là vị trí trung tâm của hộp, l, w, h là chiều dài, chiều rộng và chiều cao, θ là góc xoay xung quang trục z . Để ground truth box match với positive anchors, ta định nghĩa u^* gồm 7 tham số

$$\Delta x = \frac{x_c^g - x_c^a}{d^a}, \Delta y = \frac{y_c^g - y_c^a}{d^a}, \Delta z = \frac{z_c^g - z_c^a}{h^a},$$

$$\Delta l = \log\left(\frac{l^g}{l^a}\right), \Delta w = \log\left(\frac{w^g}{w^a}\right), \Delta h = \log\left(\frac{h^g}{h^a}\right),$$

$$\Delta \theta = \theta^g - \theta^a$$

trong đó

$$d^a = \sqrt{(l^a)^2 + (w^a)^2}$$

- Chúng ta cố gắng để anchors box match với ground truth box. Ta có hàm loss

$$\begin{aligned} L = & \alpha \frac{1}{N_{\text{pos}}} \sum_i L_{\text{cls}}(p_i^{\text{pos}}, 1) + \beta \frac{1}{N_{\text{neg}}} \sum_j L_{\text{cls}}(p_j^{\text{neg}}, 0) \\ & + \frac{1}{N_{\text{pos}}} \sum_i L_{\text{reg}}(\mathbf{u}_i, \mathbf{u}_i^*) \end{aligned} \quad (2)$$

- P_i^{pos} và P_j^{neg} là softmax cho biết xác suất anchor đó là positive hay negative. L_{reg} là regression loss, giúp anchors khớp với ground truth box.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Y. Zhou and O. Tuzel, "VoxelNet: End-to-End Learning for Point Cloud Based 3D Object Detection," in *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2018, pp. 4490-4499.
- [2] W. Chen, Z. Fang, L. Zhu, and G. Li, "Focal Sparse Convolutional Networks for 3D Object Detection," in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2022, pp. 5428-5437.
- [3] Yan Yan, "Spconv: Spatially Sparse Convolution Library," [Online]. Available: <https://github.com/traveller59/spconv>. (Hoặc bài blog kỹ thuật "How does sparse convolution work?")